

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA



Genetic Algorithm



Ant Colony Optimization



Artificial Bee Colony Optimization



Simulated Annealing



Gravitational Search Algorithm



Firefly Algorithm



Fish Swarm Algorithm



Japanese Tree Frogs Algorithm

BIOLOŠKI INSPIRISANI ALGORITMI

Sadržaj

- Evoucioni
- Swarm
- Ekosistemski



Prof. dr Leonid Stoimenov

Uvod

- Priroda kao inspiracija - Algoritmi inspirisani prirodnim procesima
- Različiti pristupi / različita inspiracija:
 - Evolucija, jata, kolonije, imuni system
 - Prirodni procesi – kaljenje i sl.
- Široka primena:
 - Primena u optimizaciji,
 - Raspoređivanje (scheduling)
 - ML,
 - robotika
- Aktivno polje istraživanja

Zašto biološka inspiracija

- Priroda već milionima godina rešava probleme koji su izuzetno slični onima u računarstvu i inženjerstvu.
- Umesto da pokušavamo da „ručno“ osmislimo savršeno rešenje, ovi algoritmi preuzimaju principe iz biologije i koriste ih za efikasno, robusno i adaptivno rešavanje kompleksnih zadataka.
- Evolucija, ponašanje mrava, rojeva ptica ili neuronskih mreža u mozgu – sve su to sistemi koji pronalaze dobra rešenja u ogromnim prostorima mogućnosti.

Odlični su za probleme gde nema jasnog matematičkog modela

- Mnogi realni problemi su: nelinearni, višedimenzionalni, puni ograničenja, sa više lokalnih optimuma.
- Ovi algoritmi su stabilni i pouzdani čak i kada podaci nisu savršeni.

Prednosti

- **Jednostavna implementacija** - moć dolazi iz interakcije velikog broja jednostavnih jedinica.
- **Adaptivnost** - mogu da se prilagođavaju promenama u okruženju — baš kao živi organizmi.
- **Robusnost** - stabilni i pouzdani čak i kada podaci nisu savršeni
- **Paralelizam** — mogu da se izvršavaju na različitim platformama

Ograničenja

- **Spori** su u poređenju sa determinističkim metodama
- **Ne garantuju** optimalno rešenje
- **Osetljivi** su na izbor parametara
- **Teško je objasniti** kako rade
- Potrebno je **eksperimentisanje**

Klasifikacija biološki inspirisanih algoritama

- Evolucionarni algoritmi / Local search algoritmi
- Swarm inteligencija (inteligencija roja)
- Imunološki algoritmi (veštački imuni sistemi)
- Ekosistemski modeli

Evolucioni algoritmi

6

- Evolucioni algoritmi su **klasa optimizacionih metoda inspirisanih procesima biološke evolucije**:
 - selekcijom, ukrštanjem, mutacijom i opstankom najprilagođenijih jedinki.
- Oni ne traže rešenje analitički, već **evoluiraju populaciju kandidata** dok se ne pronađe dovoljno dobro rešenje.
- Pripadaju i grupi: Local search algoritmi

Evolucioni algoritmi

Primer: Genetski algoritmi

- Razvio ih je Džon Holand 70-tih
- Genetski algoritmi (GA) su deo evolucione obrade (eng. *evolutionary computing*).
 - Inspirisani su Darvinovom teorijom evolucije.
- Problemi se rešavaju korišćenjem evolucionog procesa koji na kraju daje "najbolje" rešenje
 - rešenje evoluirá
 - Kombinacija informacija iz dobrih rešenja (crossover)
- Karakteristike:
 - Nije baš brz
 - Dobra heuristika za kombinatorne probleme
 - Mnogo varijacija, tj reprodukcioni modela, operatora

Genetski algoritmi

- Holland-ov originalni GA je poznat kao *simple genetic algorithm* (SGA)
- Ostali GA danas koriste različite:
 - Reprezentacije
 - Mutacije
 - Crossover-e
 - Mehanizme selekcije

Izazovi za implementaciju GA

- Izbor kod osnovnih elemenata implementacije:
 - reprezentacija
 - Veličina populacije, mutation rate, ...
 - selekcija, politika brisanja ...
 - crossover, operacije mutacije ...
- Kriterijum završetka
- Performanse, skalabilnost
- Rešenje je dobro koliko i funkcija evaluacije (često najteži deo)

Primena GA

Domain	Application Types
Control	gas pipeline, pole balancing, missile evasion, pursuit
Design	semiconductor layout, aircraft design, keyboard configuration, communication networks
Scheduling	manufacturing, facility scheduling, resource allocation
Robotics	trajectory planning
Machine Learning	designing neural networks, improving classification algorithms, classifier systems
Signal Processing	filter design
Game Playing	poker, checkers, prisoner's dilemma
Combinatorial Optimization	set covering, travelling salesman, routing, bin packing, graph colouring and partitioning

Swarm inteligencija

- Swarm inteligencija (inteligencija roja) je oblast veštačke inteligencije koja proučava **kolektivno ponašanje velikog broja jednostavnih agenata** koji međusobno sarađuju bez centralne kontrole.
- Inspirisana je prirodnim sistemima kao što su:
 - jata ptica
 - rojevi pčela
 - kolonije mrava
 - riblja jata
 - bakterijske kolonije

Swarm inteligencija

12

- U tim sistemima, svaka jedinka prati jednostavna pravila, ali **zajedno postižu izuzetno kompleksno i efikasno ponašanje.**

Osobine:

- Nema vođe — sistem je **decentralizovan**
- Ponašanje se zasniva na **lokalnim interakcijama**
- Kolektivno delovanje dovodi do **globalno optimalnih rešenja**
- Sistem je **robustan, adaptivan i skalabilan**

Swarming – Definicija

- Rojenje (swarming) - predstavlja kolektivno okupljanje i kretanje većeg broja jedinki iste vrste, koje se kreću u istom pravcu radi ostvarivanja zajedničkog cilja, kao što su razmnožavanje, formiranje kolonija, potraga za hranom ili migracija.
- Primeri:
 - Termiti se roje kako bi formirali kolonije
 - Ptice se roje u potrazi za hranom
 - Pčele se roje radi razmnožavanja

Rojenje je Snažno ... ali Jednostavno

- Roj može da postigne stvari koje pojedinac ne može



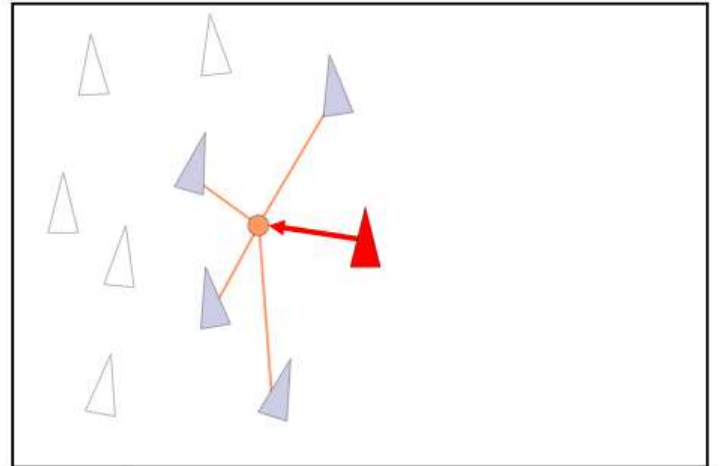
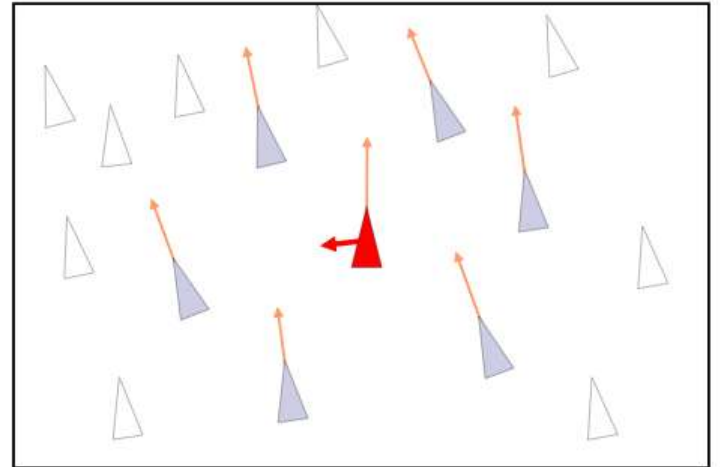
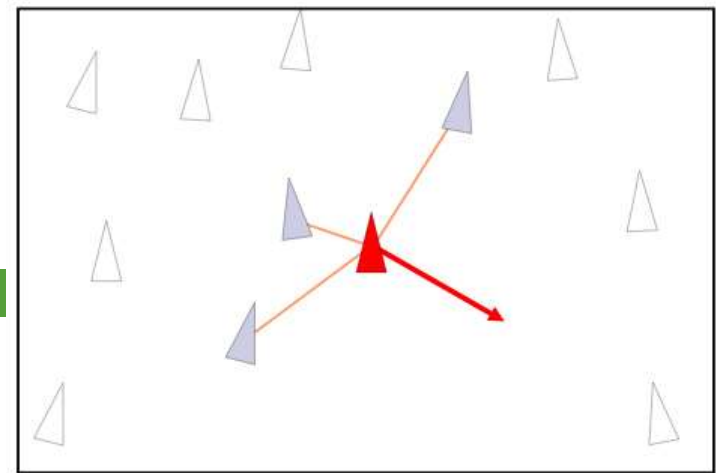
- Nema centralizovane kontrole
- Samo jednostavna pravila za svakog pojedinca
- *Emergent* – izvršava kompleksne funkcije
- Samoorganizacija

Swarming – Primer

- Swarm zasnovani inteligentni sistemi su:
 - Robusni – otporni na greške pojedinačnih jedinki i sposobni da funkcionišu u promenljivim uslovima
 - Relativno jednostavni – zasnovani na jednostavnim pravilima ponašanja za svaku jedinku
- **Kako programirati roj?**
 - **Kretanje ptica u jatu (Bird Flocking)**
 - Model „**Boids**“ - predložio je Reynolds (Reynolds).
Boids = Bird-oids (ptici nalik).
 - Postoje samo tri jednostavna pravila.

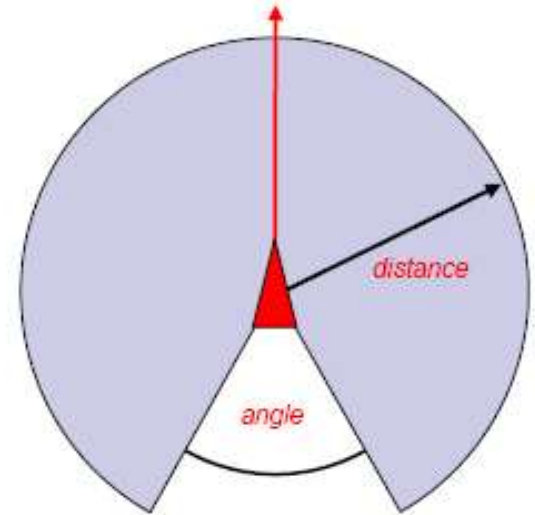
Swarming - Pravila

- Pravilo 1: Izbegavaj kolizije sa susednim pticama (Collision avoidance)
- Pravilo 2: Uskladi brzinu sa susednim pticama (Velocity matching)
- Pravilo 3: Ostani blizu susednih ptica (Flock centering)



Definisanje susedstva (Define the neighborhood)

- **Susedstvo** se definiše kao skup jedinki koje se nalaze u neposrednoj blizini određene jedinke i utiču na njeno ponašanje.
 - Modeluj pogled ptice
 - Samo lokalno znanje, samo lokalna interakcija
 - Utiče na ponašanje celog roja (ribe vs. ptice)



Primer pseudokoda

(AI generisan - Copilot)

```
inicijalizuj sve jedinke (boids) sa nasumičnim pozicijama i brzinama

petlja kroz vreme:
  za svaku jedinku i:
    susedi = pronadji_susede(i, radijus_pregleda)

    // 1. Separation - izbegavanje sudara
    v_sep = vektor(0, 0)
    za svakog suseda s u susedi:
      ako rastojanje(i, s) < minimalna_distanca:
        v_sep += (pozicija(i) - pozicija(s))

    // 2. Alignment - usklađivanje brzina
    v_align = prosečna_brzina(susedi) - brzina(i)

    // 3. Cohesion - kretanje ka centru grupe
    centar = prosečna_pozicija(susedi)
    v_coh = centar - pozicija(i)

    // Kombinovanje pravila
    nova_brzina = brzina(i)
    nova_brzina += w_sep * v_sep
    nova_brzina += w_align * v_align
    nova_brzina += w_coh * v_coh

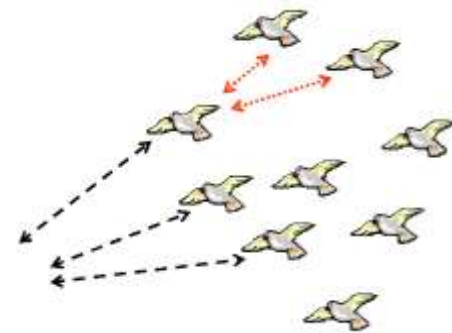
    // Ograniči maksimalnu brzinu
    nova_brzina = limit(nova_brzina, max_speed)

    // Ažuriraj poziciju
    pozicija(i) += nova_brzina * dt

iscrtaj sve jedinke
kraj petlje
```

Particle Swarm Optimization - PSO

- Optimizacija rojem čestica (Particle Swarm Optimization) imitira društveno ponašanje ljudi ili insekata.
- Pojedinci međusobno interaguju dok uče iz sopstvenog iskustva i postepeno se kreću ka cilju.
- Jednostavno se implementira i pokazala se kao veoma efikasna i brza kada se primeni na širok spektar optimizacionih problema.



- **Primer PSO - Bird flocking**

PSO Algoritam

- Svaka čestica (ili agent) procenjuje funkciju koju treba maksimizirati u svakoj tački prostora koju poseti.
- Svaki agent pamti najbolju vrednost funkcije koju je do tada pronašao (**pbest**) i odgovarajuće koordinate.
- Pored toga, svaki agent zna globalno najbolju poziciju koju je pronašao neki član roja, kao i njenu vrednost (**gbest**).

Algoritam – Faza 1 (1D)

- Na osnovu koordinata za **pbest** i **gbest**, svaki agent izračunava svoju novu brzinu kao:

$$v_i = v_i + c_1 \times \text{rand}() \times (\text{pbest}x_i - \text{present}x_i) \\ + c_2 \times \text{rand}() \times (\text{gbest}x - \text{present}x_i)$$

gde je $0 < \text{rand}() < 1$

$$\text{present}x_i = \text{present}x_i + (v_i \times \Delta t)$$

Algoritam – Faza 2 (n-dimensions)

- U n-dimensionom prostoru:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_i + \text{rand()} \times \vec{c}_1 \otimes (\vec{pbest}_i - \vec{present}_i) + \text{rand()} \times \vec{c}_2 \otimes (\vec{gbest} - \vec{present}_i)$$

cognitive component

social component

Note that the symbol $\otimes$ denotes a point-wise vector multiplication.

Algoritam

Randomly generate an initial population

repeat

for i = 1 to population_size **do**

if $f(\vec{present}_i) < f(\vec{pbest})$

then $\vec{pbest} = \vec{present}_i$;

$\vec{gbest} = \text{best}(\vec{pbest})$;

for d =1 to dimensions **do**

 velocity_update();

 position_update();

end

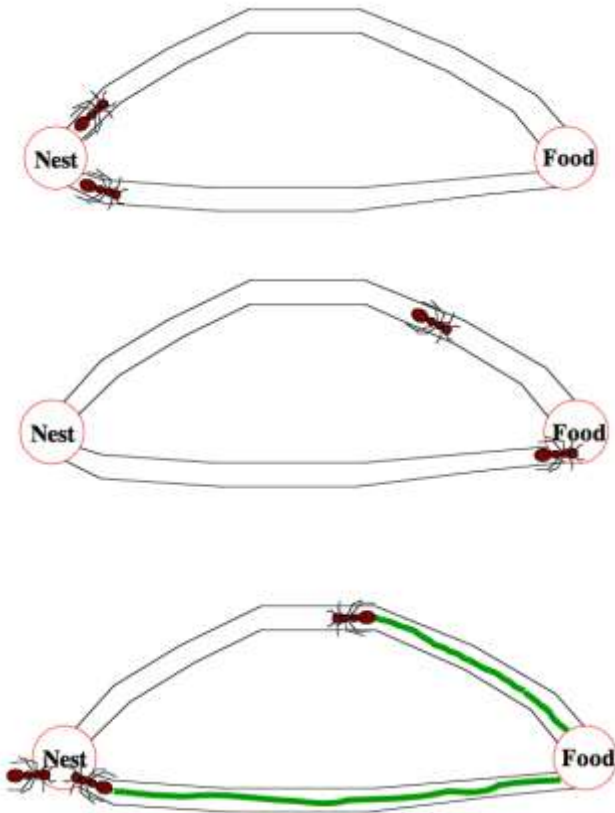
end

until termination criterion is met.

Ant Colony Optimization

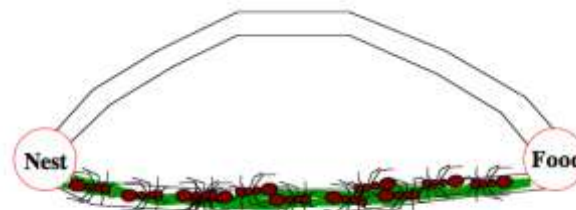
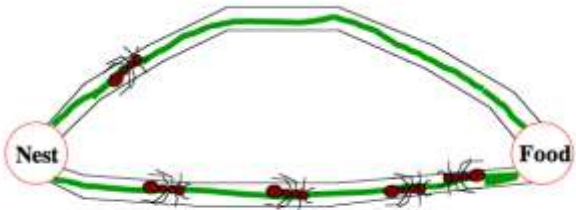
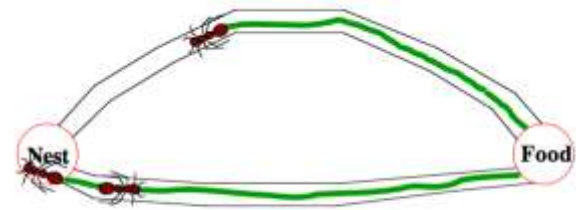
- Inspirisano ponašanjem mrava tokom potrage za hranom.
- Mravi pronalaze najkraći put od gnezda do izvora hrane.
- Tokom kretanja, mravi ostavljaju feromone duž puta, koje drugi mravi koriste da prate trag.
- Ova vrsta indirektne komunikacije putem lokalnog okruženja naziva se stigmergija.
- Sistem poseduje prilagodljivost, robustnost i redundantnost.

Ponašanje mrava tokom potrage za hranom



- 2 mrava sa istom verovatnoćom idu ka hrani svako svojim putem
- Mrav sa kraćim putem ima i kraće vreme ka hrani i nazad do gnezda.
- Gustina feromona na kraćem putu je veća zbog dva prolaza mrava.

Ponašanje mrava tokom potrage za hranom (2)



- Naredni mrav bira da ide kraćim putem
- Tokom mnogih iteracija, sve više mrava počinje da koristi put sa većom koncentracijom feromona, čime ga dodatno učvršćuju.
- Nakon izvesnog vremena, kraći put se gotovo isključivo koristi.

Generički ACO

- Formalizovano kao metaheuristika.
- Veštački mravi grade rešenja za optimizacioni problem i razmenjuju informacije o njihovom kvalitetu, slično stvarnim mravima.
- Kombinatorni optimizacioni problem se svodi na konstrukciju grafa.
- Mravi u svakoj iteraciji grade delimična rešenja i ostavljaju feromone na svakom čvoru grafa.

Ant Colony Metaheuristic

Algorithm 1 The Ant Colony Optimization Metaheuristic

Set parameters, initialize pheromone trails

while termination condition not met **do**

ConstructAntSolutions

ApplyLocalSearch (optional)

UpdatePheromones

end while

- *ConstructAntSolutions*: Delimično rešenje se proširuje dodavanjem grane na osnovu stohastičkih faktora i koncentracije feromona.
- *ApplyLocalSearch*: Specifično za problem; koristi se u najsavremenijim ACO algoritmima.
- *UpdatePheromones*: Povećava se količina feromona kod dobrih rešenja, a smanjuje kod loših (isparavanje feromona).

Imunološki algoritmi

- Veštački imuni sistemi (engl. **Artificial Immune Systems – AIS**) predstavljaju oblast računarske inteligencije inspirisanu **biološkim imunim sistemom** – njegovom sposobnošću da prepozna je, uči, pamti i reaguje na pretnje.
- Ideja je da se principi imunologije iskoriste za rešavanje problema u optimizaciji, detekciji anomalija i mašinskom učenju.

Imunološki algoritmi

- ALS modeli imitiraju ključne osobine prirodnog imunog sistema:
 - **prepoznavanje obrazaca** (antigen–antitelo interakcije),
 - **učenje i adaptacija**,
 - **memorija** (brža reakcija na poznate pretnje),
 - **raznolikost** (veliki broj različitih antitela),
 - **robustnost** i otpornost na greške.
- U praksi, to znači da sistem može da otkrije „nešto neobično“ u podacima, optimizuje rešenja ili klasifikuje ulaze.

Ekosistemski modeli

- Ekosistemski modeli u računarskoj inteligenciji predstavljaju **klasu bio-inspirisanih algoritama** koji oponašaju **dinamiku populacija u prirodnim ekosistemima** – odnose predator-plen, saradnju, migracije, svetlosne signale, lovačke strategije i druge oblike kolektivnog ponašanja životinja.
- Ovi algoritmi koriste **jednostavna pravila ponašanja** inspirisana prirodom da bi rešili složene optimizacione probleme.

Primeri:

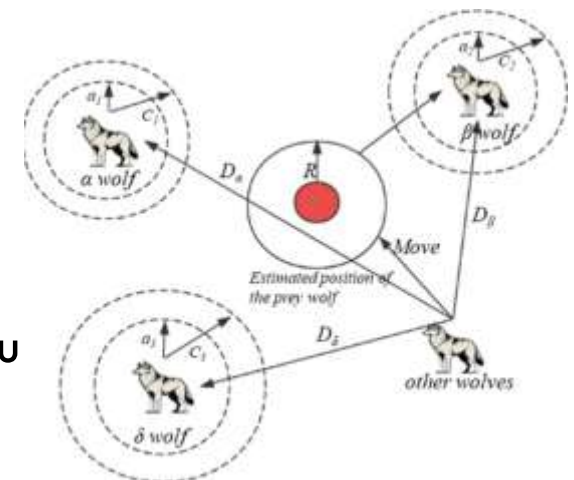
- Grey Wolf Optimizer
- Firefly Algorithm
- Bat Algorithm

Grey Wolf Optimizer

- Može se primeniti za probleme optimizacije i probleme rasporeda (scheduling problems)
- Problemi rasporeda:
 - javljaju u brojnim realnim sistemima, kao što su industrijska proizvodnja, raspored zadataka u računarskim sistemima, organizacija smena zaposlenih, kao i planiranje resursa u zdravstvenim i transportnim sistemima.
 - Zajednička karakteristika ovih problema jeste potreba da se, u uslovima ograničenih resursa, pronađe optimalan ili približno optimalan raspored aktivnosti.

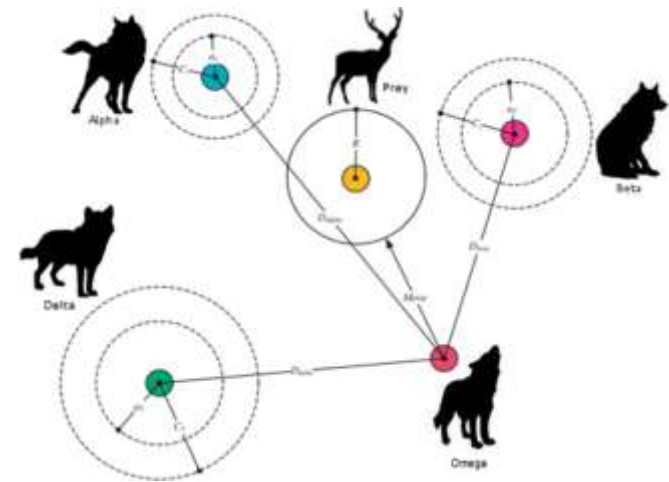
Osnovna ideja Grey Wolf Optimizer-a

- Grey Wolf Optimizer (GWO) – simulira društveno ponašanje sivih vukova u prirodi.
- Sivi vukovi žive i love u čoporima, pri čemu posto jasno definisana hijerarhija među članovima čopora.
- U čoporu se razlikuju četiri nivoa hijerarhije.
 - Alfa vuk predstavlja lidera i donosi glavne odluke.
 - Beta vukovi imaju savetodavnu ulogu i pomažu alfa vuku.
 - Delta vukovi su podređeni i imaju ulogu izvršilaca.
 - Omega vukovi čine ostatak čopora.
- Ova hijerarhijska struktura direktno je preslikana u algoritam, gde najbolja rešenja imaju vodeću ulogu u procesu optimizacije.



Princip rada GWO algoritma

- Svaki vuk predstavlja jedno potencijalno rešenje problema.
- Na osnovu vrednosti ciljne funkcije, određuju se tri najbolja rešenja u populaciji, koja se označavaju kao alfa, beta i delta.
- Ostala rešenja se smatraju omega vukovima.
- Tokom iterativnog procesa, pozicije omega vukova se ažuriraju tako da se približavaju pozicijama alfa, beta i delta vukova.
- Na taj način algoritam koristi informacije o više dobrih rešenja istovremeno, čime se smanjuje verovatnoća zaglavljivanja u lokalnim minimumima.
- Proces se ponavlja sve dok se ne ispuni uslov zaustavljanja, kao što je dostizanje maksimalnog broja iteracija ili stabilizacija rešenja.



Oblasti primene GWO

- Grey wolf optimizer se uspešno primenjuje u različitim realnim sistemima.
- U industrijskoj proizvodnji koristi se za optimizaciju rasporeda mašina i proizvodnih linija.
- U računarskim sistemima za raspodelu zadataka u cloud i grid okruženjima, gde je cilj efikasno korišćenje dostupnih resursa.
- U planiranju letova i rasporeda posada u avio-saobraćaju, kao i u zdravstvenim ustanovama za organizaciju operacija i smena medicinskog osoblja.

PITANJA?

Dileme?

Komentari?

